

Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Durchströmte Rohre

Volker Gnielinski

Inhalt

1	Strömung durch Rohre; kritische Reynolds-Zahl	1
2	Definition des Wärmeübergangskoeffizienten	1
3	Wärmeübertragung bei laminarer Strömung durch Rohre	2
3.1	Konstante Wandtemperatur	2
3.2	Konstante Wärmestromdichte	3
4	Wärmeübertragung bei turbulenter Strömung durch Rohre	5
4.1	Nusselt-Zahl bei voll ausgebildeter turbulenter Strömung	5
4.2	Nusselt-Zahl im Übergangsbereich zwischen laminarer und voll ausgebildeter turbulenter Strömung bei $2300 < Re < 4 \cdot 10^3$	5
4.3	Nusselt-Zahl für Überschlagsrechnungen	6
4.4	Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte	6
4.5	Berechnungsbeispiel	7
5	Einfluss der Form des Rohreinlaufes	8
6	Nicht-kreisförmige Rohre	8
	Literatur	9

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Strömung durch Rohre; kritische Reynolds-Zahl

Eine Einführung in die Lehre von der Wärmeübertragung bei der Strömung von Gasen und Flüssigkeiten in Rohren ist in Kap. ► „Grundlagen der Berechnungsmethoden für Wärmeleitung, konvektiven Wärmeübergang und Wärmestrahlung“ zu finden.

Unterhalb der Reynolds-Zahl $Re = 2300$ ist die Rohrströmung stets laminar, oberhalb dieser Grenze wird sie als turbulent bezeichnet. Mit Sicherheit liegt turbulente Strömung erst bei $Re > 10^4$ vor. Im Übergangsbereich $2300 < Re < 10^4$ beeinflussen die Art der Zuströmung und die Form des Rohreinlaufes die Strömungsform.

Der mittlere Wärmeübergangskoeffizient α über der Rohrlänge l ist definiert durch

$$\dot{q} = \alpha \Delta\vartheta_{\ln}.$$

Die Größe $\Delta\vartheta_{\ln}$ ist die logarithmische Temperaturdifferenz

2 Definition des Wärmeübergangskoeffizienten

V. Gnielinski (✉)
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland
E-Mail: volker.gnielinski@kit.edu

$$\Delta\vartheta_{\ln} = \frac{(\vartheta_W - \vartheta_E) - (\vartheta_W - \vartheta_A)}{\ln \frac{\vartheta_W - \vartheta_E}{\vartheta_W - \vartheta_A}}$$

mit der Eintrittstemperatur ϑ_E und der Austrittstemperatur ϑ_A des Strömungsmediums sowie der Rohrwandtemperatur ϑ_W . Der mittlere Wärmeübergangskoeffizient α ergibt sich aus der Integration der lokalen Wärmeübergangskoeffizienten α_x nach der Beziehung

$$\alpha = \frac{1}{l} \int_0^l \alpha_x \, dx.$$

3 Wärmeübertragung bei laminarer Strömung durch Rohre

3.1 Konstante Wandtemperatur

3.1.1 Hydrodynamisch ausgebildete Laminarströmung

Zahlreiche Autoren haben die Wärmeübertragung bei thermisch und hydrodynamisch ausgebildeter Laminarströmung (lange Rohre) und bei thermischem Anlauf und hydrodynamisch ausgebildeter Laminarströmung (Nusselt-Graetz-Problem) numerisch berechnet.

Für die *lokale Nusselt-Zahl* an einer Stelle x , vom Anfang der Beheizung oder Kühlung an gerechnet, gelten die Asymptoten

$$\text{Nu}_{x,\vartheta,1} = 3,66 \quad (1)$$

für kleine Werte von $\text{Re Pr } d_i/x$ und

$$\text{Nu}_{x,\vartheta,2} = 1,077 \left(\text{Re Pr } \frac{d_i}{x} \right)^{1/3} \quad (2)$$

für große Werte von $\text{Re Pr } d_i/x$.

In [1] sind die lokalen Nusselt-Zahlen, die Shah für den Bereich zwischen den beiden Asymptoten numerisch berechnet hat, tabellarisch wiedergegeben.

Mit einer maximalen Abweichung von 6 % bei $10 < \text{Re Pr } d_i/x < 100$ und sonst wesentlich geringeren Abweichungen gibt die folgende Gleichung die lokalen Nusselt-Zahlen im gesamten Bereich $0 < \text{Re Pr } d_i/x < \infty$ wieder:

$$\text{Nu}_{x,\vartheta} = \left[\text{Nu}_{x,\vartheta,1}^3 + 0,7^3 + (\text{Nu}_{x,\vartheta,2} - 0,7)^3 \right]^{1/3}. \quad (3)$$

Für die *mittlere Nusselt-Zahl* in einem Rohr der Länge l ,

vom Anfang der Beheizung oder Kühlung an gerechnet, gelten die Asymptoten

$$\text{Nu}_{m,\vartheta,1} = 3,66 \quad (4)$$

für kleine Werte von $\text{Re Pr } d_i/l$ und

$$\text{Nu}_{m,\vartheta,2} = 1,615 \left(\text{Re Pr } \frac{d_i}{l} \right)^{1/3} \quad (5)$$

für große Werte von $\text{Re Pr } d_i/l$.

Wie in [2] gezeigt wurde, gibt die folgende Gleichung mit Abweichungen < 1 % die in [1] tabellarisch enthaltenen numerisch berechneten mittleren Nusselt-Zahlen im gesamten Bereich $0 < \text{Re Pr } d_i/l < \infty$ wieder:

$$\text{Nu}_{m,\vartheta} = \left[\text{Nu}_{m,\vartheta,1}^3 + 0,7^3 + (\text{Nu}_{m,\vartheta,2} - 0,7)^3 \right]^{1/3}. \quad (6)$$

3.1.2 Hydrodynamischer und thermischer Anlauf

Am Anfang eines Rohres, dem sog. Einlauf, beginnt sich durch die Reibung zwischen Rohrwand und Fluid ein Geschwindigkeitsprofil auszubilden, bei gleichzeitiger Wärmeübertragung auch ein Temperaturprofil. Es bilden sich Grenzschichten, und die Wärmeübertragung wird in diesem Bereich nach der Grenzschichttheorie berechnet.

Die *lokale Nusselt-Zahl* kann nach der von Pohlhausen [3] angegebenen Gl. (7) für die längsüberströmte ebene Platte, die hier für das Rohr umgerechnet ist, berechnet werden:

$$\text{Nu}_{x,\vartheta} = 0,332 \, \text{Pr}^{1/3} \left(\text{Re } \frac{d_i}{x} \right)^{1/2}. \quad (7)$$

Der Faktor 0,332 in Gl. (7) ist eine gute Näherung für $\text{Pr} > 0,1$. Die Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten von der Prandtl-Zahl wird durch eine von Martin [4] angegebene Näherungsgleichung auch bei kleinen und großen Werten der Prandtl-Zahl besser beschrieben. Diese Gleichung lautet:

$$\text{Nu}_{x,\vartheta,3} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{1 + 22 \, \text{Pr}} \right)^{1/6} (\text{Re Pr } d_i/x)^{1/2}. \quad (8)$$

Die Gl. (7) bzw. (8) gelten für große Werte (d_i/x). Mit wachsender Lauflänge x wird (d_i/x) immer kleiner, und es ergeben sich aus Gl. (3) größere Werte für die Nusselt-Zahl als aus Gl. (7) bzw. (8). Es gelten dann die Werte nach Gl. (3).

Gl. (9) nach einem Vorschlag von Martin [4] gibt die lokalen Werte der Nusselt-Zahl an jeder Stelle x eines laminar durchströmten Rohres bei thermischem und hydrodynamischem Anlauf wieder:

$$\text{Nu}_{x,\theta} = \left[\text{Nu}_{x,\theta,1}^3 + 0,7^3 + (\text{Nu}_{x,\theta,2} - 0,7)^3 + \text{Nu}_{x,\theta,3}^3 \right]^{1/3}, \quad (9)$$

mit $\text{Nu}_{x,\theta,1}$ nach Gl. (1), $\text{Nu}_{x,\theta,2}$ nach Gl. (2) und $\text{Nu}_{x,\theta,3}$ nach Gl. (8).

Die Laminarströmung bildet sich so schnell aus, dass die mittleren Nusselt-Zahlen über der Rohrlänge l bei gleichzeitigem thermischen und hydrodynamischen Anlauf und Laminarströmung nur bei kurzen Rohren ($d_i/l > 0,1$) von den aus Gl. (6) berechneten Nusselt-Zahlen abweichen.

Die Asymptoten der *mittleren Nusselt-Zahlen* für große Werte (d_i/l), also kurze Rohre, ergeben sich aus der Integration von Gl. (7) bzw. (8) über der Rohrlänge l zu

$$\text{Nu}_{m,\theta} = 0,664 \text{ Pr}^{1/3} \left(\text{Re} \frac{d_i}{l} \right)^{1/2} \quad (10)$$

und

$$\text{Nu}_{m,\theta,3} = \left(\frac{2}{1 + 22 \text{ Pr}} \right)^{1/6} (\text{Re} \text{ Pr} d_i/l)^{1/2}. \quad (11)$$

Gl. (11) ist eine gute Näherung für die Abhängigkeit der Nusselt-Zahl von der Prandtl-Zahl auch bei $\text{Pr} < 0,1$. *Stephan* [5] hat für die mittlere Nusselt-Zahl bei Laminarströmung und hydrodynamischem und thermischem Anlauf eine Gleichung angegeben, die für kleine Lauflängen in die Gl. (10) bzw. (11) übergeht.

Auch für die mittlere Nusselt-Zahl bei thermischem und hydrodynamischem Anlauf kann, wie in [2] gezeigt wurde, eine Gleichung für alle Rohrlängen angegeben werden. Sie lautet nach einem Vorschlag von Martin [4]:

$$\text{Nu}_{m,\theta} = \left[\text{Nu}_{m,\theta,1}^3 + 0,7^3 + (\text{Nu}_{m,\theta,2} - 0,7)^3 + \text{Nu}_{m,\theta,3}^3 \right]^{1/3}, \quad (12)$$

mit $\text{Nu}_{m,\theta,1}$ nach Gl. (4), $\text{Nu}_{m,\theta,2}$ nach Gl. (5) und $\text{Nu}_{m,\theta,3}$ nach Gl. (11).

3.1.3 Erläuterungen, Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte

Die dimensionslosen Kenngrößen sind folgendermaßen definiert:

$$\text{Nu} = \frac{\alpha d_i}{\lambda}; \quad \text{Re} = \frac{w d_i}{\nu}.$$

Die theoretische Herleitung der Gleichungen in Abschn. 3.1.1 und Abschn. 3.1.2 erfolgte unter der Annahme konstant bleibender Stoffwerte. Für den praktischen Gebrauch der Gleichun-

gen sind die Stoffwerte bei der mittleren Temperatur des Strömungsmediums $\vartheta_m = (\vartheta_E + \vartheta_A)/2$ einzusetzen.

Die Richtung des Wärmestromes (Heizung oder Kühlung) beeinflusst bei temperaturabhängigen Stoffwerten die Wärmeübertragung. Bei der Laminarströmung von Gasen haben Experimente mit Luft, Stickstoff und Helium [6–8] im Bereich $0,5 < T/T_w < 2,0$ gezeigt, dass sich der Wärmeübergangskoeffizient weniger als 10 % ändert. T ist die mittlere Kelvintemperatur des Gases und T_w die Kelvintemperatur der Rohrwand.

Für Flüssigkeiten haben Sieder und Tate [9] zur Berücksichtigung dieses Einflusses den Faktor $(\eta/\eta_w)^{0,14}$ eingeführt. Hierbei ist η die dynamische Viskosität der Flüssigkeit bei ϑ_m und η_w die bei der Wandtemperatur. Im neueren Schrifttum ist es üblich, statt des Viskositätsverhältnisses das Verhältnis der Prandtl-Zahlen der Flüssigkeit bei den entsprechenden Temperaturen zu benutzen. Für turbulente Strömung haben Hufschmidt und Burck [10] den Faktor $(\text{Pr}/\text{Pr}_w)^{0,11}$ gefunden. Da die von *Sieder* und *Tate* verwendeten Messwerte relativ stark streuen und eine Vereinheitlichung mit dem Korrekturfaktor bei turbulenter Strömung anzustreben ist, soll auch bei Laminarströmung der Faktor $(\text{Pr}/\text{Pr}_w)^{0,11}$ verwendet werden. Pr ist die Prandtl-Zahl bei ϑ_m , Pr_w die bei der Wandtemperatur.

In den Gl. (6) und (12) ist (Pr/Pr_w) gleich 1 gesetzt. Es gilt also

$$\text{Nu} = \text{Nu}_{m,\theta} \left(\frac{\text{Pr}}{\text{Pr}_w} \right)^{0,11}. \quad (13)$$

3.2 Konstante Wärmestromdichte

3.2.1 Hydrodynamisch ausgebildete Laminarströmung

Auch für die Randbedingung „konstante Wärmestromdichte“ entlang des Rohres, $\dot{q} = \text{konst}$, wie sie etwa bei der elektrischen Beheizung von Rohren auftritt, sind theoretische Berechnungen des Wärmeübergangskoeffizienten vorhanden.

Bei thermisch und hydrodynamisch ausgebildeter Laminarströmung (kleine Werte von $\text{Re} \text{ Pr} d_i/x$, also lange Rohre) gilt für die *lokale Nusselt-Zahl* an einer Stelle x vom Rohranfang gerechnet die Asymptote

$$\text{Nu}_{x,q,1} = 4,364 \quad (14)$$

und bei thermischem Anlauf und hydrodynamisch ausgebildeter Laminarströmung (große Werte von $\text{Re} \text{ Pr} d_i/x$, Beginn der Beheizung erst nach Ende einer hydrodynamischen Vorlaufstrecke, x zählt vom Beginn der Beheizung an) die Asymptote

$$\text{Nu}_{x,q,2} = 1,302 \left(\text{Re Pr} \frac{d_i}{x} \right)^{1/3}. \quad (15)$$

In [1] sind die lokalen Nusselt-Zahlen, die *Shah* für den Bereich zwischen den beiden Asymptoten numerisch berechnet hat, tabellarisch dargestellt.

Mit einer maximalen Abweichung von -4% im Bereich $100 < \text{Re Pr } d_i/x < 1000$ und sonst geringeren, auch positiven Abweichungen gibt die folgende Gleichung die lokalen Nusselt-Zahlen im gesamten Bereich $0 < \text{Re Pr } d_i/x < \infty$ wieder:

$$\text{Nu}_{x,q} = \left[\text{Nu}_{x,q,1}^3 + 1 + (\text{Nu}_{x,q,2} - 1)^3 \right]^{1/3}. \quad (16)$$

Für die *mittlere Nusselt-Zahl* in einem Rohr der Länge l gelten die Asymptoten

$$\text{Nu}_{m,q,1} = 4,364 \quad (17)$$

für kleine Werte von $\text{Re Pr } d_i/l$ und

$$\text{Nu}_{m,q,2} = 1,953 \left(\text{Re Pr} \frac{d_i}{l} \right)^{1/3} \quad (18)$$

für große Werte von $\text{Re Pr } d_i/l$.

Gl. (19) gibt mit Abweichungen $< 1\%$ die in [1] enthaltenen numerisch berechneten mittleren Nusselt-Zahlen im gesamten Bereich $0 < \text{Re Pr } d_i/l < \infty$ wieder:

$$\text{Nu}_{m,q} = \left[\text{Nu}_{m,q,1}^3 + 0,6^3 + (\text{Nu}_{m,q,2} - 0,6)^3 \right]^{1/3}. \quad (19)$$

3.2.2 Hydrodynamischer und thermischer Anlauf

Die Erklärung des Vorgangs ist im ersten Absatz von Abschn. 3.1.2 enthalten. Die *lokale Nusselt-Zahl* für eine längsüberströmte ebene Platte hat u. a. Gauler [11] für thermischen und hydrodynamischen Anlauf bei Laminarströmung berechnet. Umgeformt für ein Rohr erhält man folgende Gleichungen:

$$\text{Nu}_x = 0,459 \text{ Pr}^{1/3} \left(\text{Re} \frac{d_i}{x} \right)^{1/2} \quad \text{für } \text{Pr} \approx 1 \quad (20)$$

und

$$\text{Nu}_x = 0,464 \text{ Pr}^{1/3} \left(\text{Re} \frac{d_i}{x} \right)^{1/2} \quad \text{für } \text{Pr} \rightarrow \infty. \quad (21)$$

Für den praktischen Gebrauch kann man genügend genau für $\text{Pr} \geq 0,7$ mit dem Mittelwert der beiden Vorfaktoren rechnen und erhält

$$\text{Nu}_{x,q,3} = 0,462 \text{ Pr}^{1/3} \left(\text{Re} \frac{d_i}{x} \right)^{1/2} \quad \text{für } \text{Pr} \geq 0,7. \quad (22)$$

Gl. (22) gilt für große Werte (d_i/x). Mit wachsender Lauflänge x wird (d_i/x) immer kleiner, und es ergeben sich aus Gl. (22) größere Werte für die Nusselt-Zahl als aus Gl. (16).

Spang [12] hat die lokalen Nusselt-Zahlen bei thermischem und hydrodynamischem Anlauf und Laminarströmung bei $\dot{q} = \text{konst}$ numerisch berechnet. Die berechneten Werte lassen sich für $0,7 < \text{Pr} < 1000$ und Laminarströmung gut durch Gl. (23) wiedergeben gemäß

$$\text{Nu}_{x,q} = \left[\text{Nu}_{x,q,1}^3 + 1 + (\text{Nu}_{x,q,2} - 1)^3 + \text{Nu}_{x,q,3}^3 \right]^{1/3}. \quad (23)$$

mit $\text{Nu}_{x,q,1}$ nach Gl. (14), $\text{Nu}_{x,q,2}$ nach Gl. (15) und $\text{Nu}_{x,q,3}$ nach Gl. (22).

Die Laminarströmung bildet sich so schnell aus, dass die *mittleren Nusselt-Zahlen* über der Rohrlänge l bei gleichzeitigem thermischen und hydrodynamischen Anlauf und Laminarströmung nur bei kurzen Rohren ($d_i/l > 0,1$) von den aus Gl. (19) berechneten Nusselt-Zahlen abweichen. Die Asymptoten der mittleren Nusselt-Zahlen für große Werte (d_i/l), also für kurze Rohre, ergeben sich aus der Integration der Gl. (22) über der Rohrlänge l zu

$$\text{Nu}_{m,q,3} = 0,924 \text{ Pr}^{1/3} \left(\text{Re} \frac{d_i}{l} \right)^{1/2}. \quad (24)$$

Auch für die mittlere Nusselt-Zahl bei thermischem und hydrodynamischem Anlauf kann, wie ein Vergleich mit den Werten von Spang [12] zeigt, eine Gleichung für alle Rohrlängen angegeben werden:

$$\text{Nu}_{m,q} = \left[\text{Nu}_{m,q,1}^3 + 0,6^3 + (\text{Nu}_{m,q,2} - 0,6)^3 + \text{Nu}_{m,q,3}^3 \right]^{1/3} \quad (25)$$

mit $\text{Nu}_{m,q,1}$ nach Gl. (17), $\text{Nu}_{m,q,2}$ nach Gl. (18) und $\text{Nu}_{m,q,3}$ nach Gl. (24).

3.2.3 Erläuterungen, Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte

Es gilt das in Abschn. 3.1.3 Ausgeführte. Für vollausgebildete Laminarströmung im Rohr bei $\dot{q} = \text{konst}$ hat Herwig [13] den Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte auf den Wärmeübergang theoretisch untersucht. Das Ergebnis entspricht praktisch Gl. (13). Das Schrifttum enthält keine geeigneten experimentellen Daten, aus denen man den Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte ermitteln könnte. Es wird daher vorgeschlagen, genauso vorzugehen wie in Abschn. 3.1.3 beschrieben.

4 Wärmeübertragung bei turbulenter Strömung durch Rohre

4.1 Nusselt-Zahl bei voll ausgebildeter turbulenter Strömung

Voll ausgebildete turbulente Strömung liegt bei Reynolds-Zahlen $Re \geq 10^4$ vor. Bei den Randbedingungen „konstante Wandtemperatur“ und „konstante Wärmestromdichte“ ergeben sich praktisch die gleichen mittleren Nusselt-Zahlen. Für die Wärmeübertragung bei voll ausgebildeter Strömung hat Gnielinski [14, 15] folgende Gleichung angegeben:

$$Nu_{m,T} = \frac{(\xi/8)(Re - 1000)Pr}{1 + 12,7\sqrt{\frac{\xi}{8}}(Pr^{2/3} - 1)} \left[1 + \left(\frac{d_i}{l} \right)^{2/3} \right] \quad (26)$$

mit

$$\xi = (1,8 \log_{10} Re - 1,5)^{-2}. \quad (27)$$

Gl. (26) ist die erweiterte Form einer erstmals von Petukhov und Kirillov [16] aus dem Zusammenhang zwischen Wärmeübertragung und Strömungswiderstand hergeleiteten Gleichung. Sie wurde um ein Glied erweitert, das Hausen [17] zur Beschreibung der Abhängigkeit der Wärmeübergangskoeffizienten von der Rohrlänge vorgeschlagen hat. Für den Druckverlustbeiwert ist in Gl. (26) die in Gl. (27) angegebene Beziehung von Konakov [18] einzusetzen.

Mit dem von Gnielinski [14, 15] eingeführten Faktor $(Re - 1000)$ anstelle von Re bei Petukhov und Kirillov [16] wird berücksichtigt, dass sich die turbulente Strömung im Bereich $4 \cdot 10^3 \leq Re \leq 10^4$ schon ausgebildet und so die Wärmeübertragung in diesem Bereich beschrieben werden kann.

Erläuterungen und Gültigkeitsbereiche:

$$Nu_{m,T} = \frac{\alpha d_i}{\lambda}; \quad Re = \frac{w d_i}{\nu}; \quad 4 \cdot 10^3 \leq Re \leq 10^6; \\ 0,1 \leq Pr \leq 1000; \quad d_i/l \leq 1.$$

Die Stoffwerte sind bei der mittleren Flüssigkeitstemperatur $\vartheta_m = (\vartheta_E + \vartheta_A)/2$ einzusetzen. Über den Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte gelten die Ausführungen in Abschn. 4.4. Zum Nachweis der Gültigkeit von Gl. (26) hat Gnielinski in [14] eine große Zahl von Messwerten herangezogen, die im Bereich von Werten der Prandtl-Zahl zwischen 0,6 und 1000 lagen. Martin [19] hat den Verlauf von Gl. (26) mit den Ergebnissen einer neuen Berechnungsmethode für den Wärmeübergang im turbulenten und durchströmten Rohr von Churchill und Zajic [20] verglichen und hat gefunden, dass der Verlauf von Gl. (26) mit den Ergebnissen dieser Rechnung bis zu den Werten der Prandtl-Zahl von 0,1 gut übereinstimmt. Der Gültigkeitsbe-

reich von Gl. (26) kann daher bis zu den Werten der Prandtl-Zahl $Pr = 0,1$ ausgedehnt werden.

Wie aus Gl. (26) zu entnehmen ist, ist die Nusselt-Zahl bei voll ausgebildeter turbulenter Strömung nur am Anfang des Rohres merklich von der Rohrlänge abhängig. Die lokale Nusselt-Zahl ergibt sich aus der Differenziation der Gl. (26) zu

$$Nu_{x,T} = \frac{\left(\frac{\xi}{8} \right) (Re - 1000) Pr}{1 + 12,7\sqrt{\frac{\xi}{8}}(Pr^{2/3} - 1)} \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{d_i}{x} \right)^{2/3} \right] \quad (28)$$

mit ξ nach Gl. (27).

4.2 Nusselt-Zahl im Übergangsbereich zwischen laminarer und voll ausgebildeter turbulenter Strömung bei $2300 < Re < 4 \cdot 10^3$

Die Entwicklung der Turbulenz nach Überschreiten der kritischen Reynolds-Zahl ist von zahlreichen Einflussgrößen abhängig, so z. B. von der Gestalt des Rohreinlaufs, von der Art der Zuströmung und von Störungen in Form von Geschwindigkeitsschwankungen.

Rotta [21] hat experimentell gefunden, dass beim Ausströmen von Wasser aus einem Behälter durch ein Rohr im Übergangsbereich in kurzen Zeitintervallen hintereinander laminare abwechselnd mit turbulenter Strömung auftrat. Er hat die zeitliche Abfolge mit einem intermittenzfaktor γ beschrieben, wobei $\gamma = 1$ dauernd turbulente und $\gamma = 0$ dauernd laminare Strömung bedeutet.

Gnielinski [14, 15] hat in Anlehnung an diese Beobachtungen eine Interpolationsgleichung angegeben, nach der sich die im Übergangsbereich von zahlreichen Autoren gemessenen Nusselt-Zahlen wiedergeben lassen:

$$Nu_m = (1 - \gamma)Nu_{m,L,2300} + \gamma Nu_{m,T,4000} \quad (29)$$

Mit

$$\gamma = \frac{Re - 2300}{4000 - 2300} \quad \text{und} \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \quad (30)$$

$Nu_{m,L,2300}$ ist die Nusselt-Zahl, die sich für die jeweilige Randbedingung – konstante Wandtemperatur oder konstante Wärmestromdichte – bei $Re = 2300$ aus Gl. (12) oder (25) bei laminarer Strömung ergibt. Es gilt demnach nach Einsetzen der zutreffenden Zahlenwerte bei *konstanter Wandtemperatur* nach Gl. (12)

$$\text{Nu}_{m,L,2300} = \left[49,371 + (\text{Nu}_{m,\theta,2,2300} - 0,7)^3 + (\text{Nu}_{m,\theta,3,2300})^3 \right]^{1/3} \quad (31)$$

mit

$$\text{Nu}_{m,\theta,2,2300} = 1,615 (2300 \text{ Pr } d_i/l)^{1/3} \quad (32)$$

und

$$\text{Nu}_{m,\theta,3,2300} = \left(\frac{2}{1 + 22 \text{ Pr}} \right)^{1/6} (2300 \text{ Pr } d_i/l)^{1/2}. \quad (33)$$

Bei konstanter Wärmestromdichte ist nach Gl. (25)

$$\text{Nu}_{m,L,2300} = \left[83,326 + (\text{Nu}_{m,q,2,2300} - 0,6)^3 + (\text{Nu}_{m,q,3,2300})^3 \right]^{1/3} \quad (34)$$

mit

$$\text{Nu}_{m,q,2,2300} = 1,953 (2300 \text{ Pr } d_i/l)^{1/3} \quad (35)$$

und

$$\text{Nu}_{m,q,3,2300} = 0,924 (\text{Pr})^{1/3} (2300 d_i/l)^{1/2}. \quad (36)$$

$\text{Nu}_{m,T,4000}$ ist die Nusselt-Zahl, die sich bei $\text{Re} = 4000$ aus Gl. (26) ergibt. Es gilt demnach nach Einsetzen der zutreffenden Zahlenwerte

$$\text{Nu}_{m,T,4000} = \frac{(0,04026/8)3000}{1 + 12,7 \sqrt{0,04026/8} (\text{Pr}^{2/3} - 1)} \frac{\text{Pr}}{(\text{Pr}^{2/3} - 1)} \left[1 + \left(\frac{d_i}{l} \right)^{2/3} \right] \quad (37)$$

Erläuterungen und Gültigkeitsbereiche:

$$\text{Nu}_m = \frac{\alpha d_i}{\lambda}; \quad \text{Re} = \frac{w d_i}{\nu}; \quad 2300 \leq \text{Re} \leq 4000; \quad 0,6 \leq \text{Pr} \leq 1000; \quad d_i/l \leq 1.$$

Die Stoffwerte sind auf die mittlere Flüssigkeitstemperatur $\vartheta_m = (\vartheta_E + \vartheta_A)/2$ zu beziehen. Zur Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte s. Abschn. 4.4.

Mit der Interpolationsgleichung Gl. (29) wird eine durchgehende Berechnung der Nusselt-Zahl vom laminaren bis zum voll ausgebildeten Strömungsbereich ermöglicht. Abb. 1 zeigt dies für die Randbedingung „konstante Wandtemperatur“ am Beispiel $\text{Pr} = 0,7$.

Mit der Interpolationsgleichung wird der Sprung in der Nusselt-Zahl bei $\text{Re} = 2300$ vermieden, der sich nach der in den früheren Auflagen dieses Werkes angegebenen Gleichung für die turbulente Strömung beim Übergang von der laminaren zur turbulenten Strömung ergab.

chung für die turbulente Strömung beim Übergang von der laminaren zur turbulenten Strömung ergab.

4.3 Nusselt-Zahl für Überschlagsrechnungen

Für Überschlagsrechnungen werden häufig einfachere Gleichungen als Gl. (26) und Gl. (29) benötigt. Die nachfolgend angegebenen Gleichungen werden zwar, wie in [14] angegeben ist, auch im Übergangsbereich $2300 < \text{Re} < 10^4$ von einer großen Anzahl von Messwerten gestützt, sie liefern in diesem Bereich jedoch bei kleinen Werten d_i/l häufig erheblich größere Werte für die Nusselt-Zahl als Gl. (29). Mit ihnen wird auch nicht der in Abschn. 4.2 erwähnte Sprung bei $\text{Re} = 2300$ vermieden. Sie lauten im Bereich

$$0,5 < \text{Pr} < 1,5$$

$$\text{Nu}_m = 0,0214 (\text{Re}^{0,8} - 100) \text{Pr}^{0,4} \left[1 + (d_i/l)^{2/3} \right] \quad (38)$$

und im Bereich

$$1,5 < \text{Pr} < 500$$

$$\text{Nu}_m = 0,012 (\text{Re}^{0,87} - 280) \text{Pr}^{0,4} \left[1 + (d_i/l)^{2/3} \right]. \quad (39)$$

4.4 Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte

Die Richtung des Wärmestromes (Heizung oder Kühlung) beeinflusst bei temperaturabhängigen Stoffwerten die Wärmeübertragung. Bei Flüssigkeiten kann dieser Einfluss – wie bei Laminarströmung – durch den Faktor $(\text{Pr}/\text{Pr}_w)^{0,11}$ berücksichtigt werden. Pr ist die Prandtl-Zahl bei ϑ_m , Pr_w diejenige bei der Wandtemperatur ϑ_w . In Gl. (26), (29) und (38) bis (39) ist Pr/Pr_w gleich 1 gesetzt.

Es gilt also für Flüssigkeiten

$$\text{Nu} = \text{Nu}_m \left(\frac{\text{Pr}}{\text{Pr}_w} \right)^{0,11}. \quad (40)$$

Hackl und Gröll [23] haben den Wärmeübergang von heißen Ölen an eine gekühlte Rohrwand gemessen und hierbei den Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte bis zu $\text{Pr}/\text{Pr}_w = 10^{-4}$ untersucht. Zur Wiedergabe ihrer Versuchsergebnisse haben sie zwei empirische Gleichungen vorgeschlagen (vgl. dazu die Bemerkung von Hausen [24]).

Gregorig [25] hat aus den Messwerten von [23] eine Korrekturfunktion entwickelt, deren Anwendung er für das Kühlen von Flüssigkeiten mit großen Prandtl-Zahlen (zählen Ölen) empfiehlt.

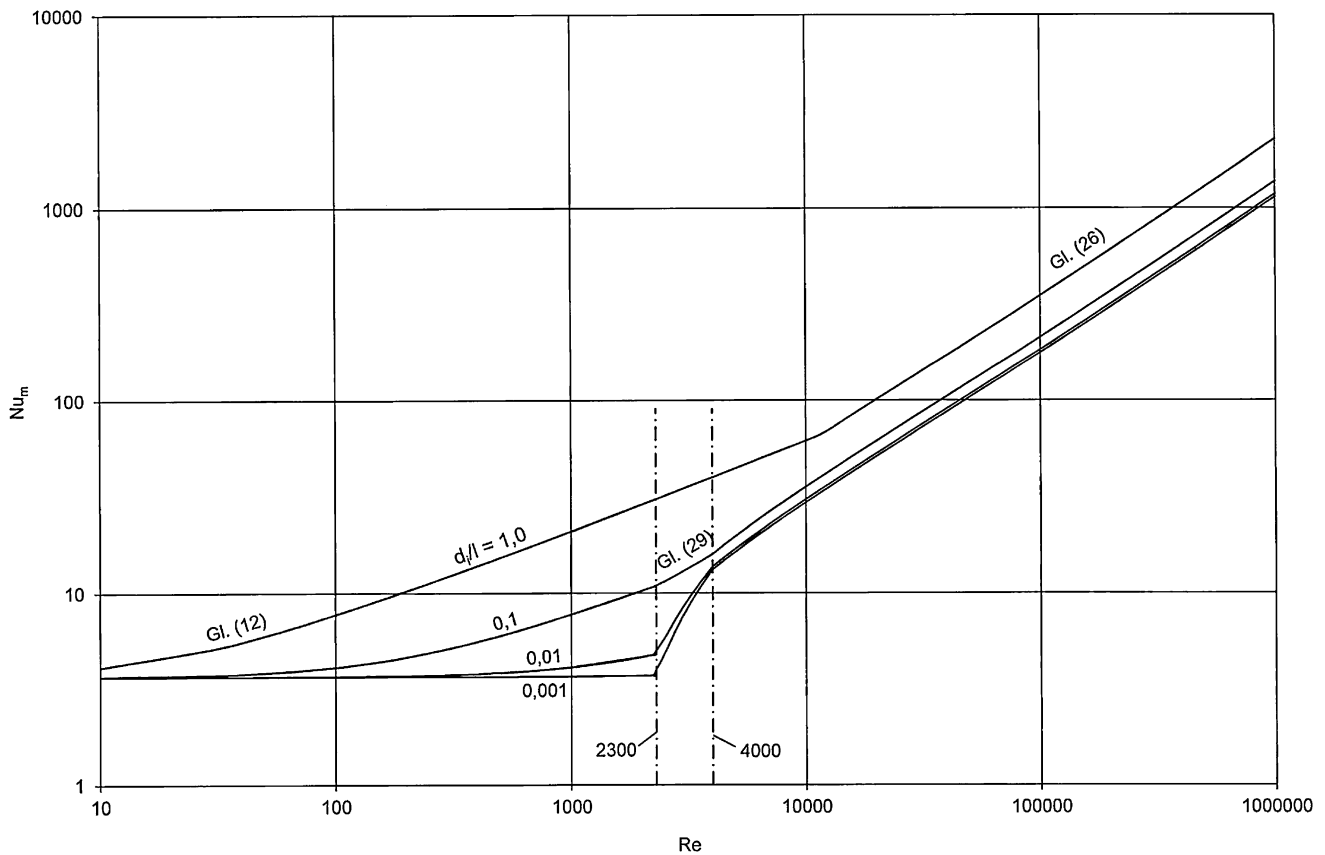


Abb. 1 Nu_m in Abhängigkeit von Re bei der Wärmeübertragung im Rohr für $Pr = 0,7$

Die Prandtl-Zahl von Gasen ist nur wenig von der Temperatur abhängig. Der Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte auf die Wärmeübertragung wird daher durch den Faktor $(T/T_w)^n$ berücksichtigt. Es gilt

$$Nu = Nu_m (T/T_w)^n. \quad (41)$$

T ist die mittlere Kelvintemperatur des Gases, T_w die Kelvintemperatur der Rohrwand. Der Exponent n ist gleich 0 im Falle des Kühlens des Gases ($T/T_w > 1$).

Heizen des Gases ($T/T_w < 1$) führt zu Exponenten, die von der Art des Gases abhängig sind. Gnielinski [14] hat im Bereich $1 > T/T_w > 0,5$ Messwerte mit $n = 0,45$ korreliert. Für CO_2 wird im Schrifttum im gleichen Bereich von T/T_w der Wert $n = 0,12$ angegeben. Nach [26] gilt für überhitzten Wasserdampf der Wert $n = -0,18$ bei $1 > T/T_w > 0,67$ und bei Drücken zwischen 21 bar und 100 bar.

Gregorig [27] hat ein Nomogramm aufgestellt, mit dem sich der Einfluss der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte in einem weiten Temperaturbereich berücksichtigen lässt.

4.5 Berechnungsbeispiel

Wasser mit einer Eintrittstemperatur von $\vartheta_E = 10^\circ C$ strömt in einem Rohr mit einem Innendurchmesser von $d_i = 5$ mm und einer Länge von 1000 mm mit einer Geschwindigkeit von 0,4 m/s. Das Rohr wird von außen mit kondensierendem Wasserdampf so beheizt, dass sich an der Rohrrinnenseite eine konstante Wandtemperatur von $\vartheta_w = 100^\circ C$ einstellt. Wie groß ist die Wassertemperatur am Austritt?

Lösung

Wegen der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte, mit denen die dimensionslosen Kennzahlen berechnet werden, ist die Aufgabe nur iterativ zu lösen.

- Überschlägige Berechnung der Reynolds-Zahl zur Feststellung, ob die Strömung laminar oder turbulent ist oder ob die Reynolds-Zahl im Übergangsbereich $2300 \leq Re \leq 4000$ liegt

$$Re = wd_i/\nu; \text{ bei } 50^\circ C \text{ ist } \nu = 0,5531 \cdot 10^{-6} m^2 s^{-1}, \text{ also } Re = 0,4 \cdot 0,05 / 0,5531 \cdot 10^{-6} = 3616$$

Tab. 1 Iterationsschritte zum Berechnungsbeispiel

Iterationsschritt	1. Iteration	2. Iteration
ϑ_A (geschätzt)	63	62
ϑ_E	10	10
$\vartheta_m = \frac{\vartheta_E + \vartheta_A}{2}$	36,5	36
ν (ϑ_m)/ 10^{-6} m ² /s	0,7042	0,711
λ (ϑ_m)/W/(m K)	0,6239	0,623
ρ (ϑ_m)/kg/m ³	993,49	993,68
c_p (ϑ_m)/J/(kg K)	4,177	4,179
Pr (ϑ_m)	4,685	4,735
Pr(ϑ_w)	1,76	1,76
Re = $wd_i/\nu(\vartheta_m)$	2840,1	2812,9
<i>Laminarer Anteil</i>		
Gl. (32) $Nu_{m,\vartheta,2,2300} = 1,615(2300 \text{ Pr } d/l)^{1/3}$	6,0997	6,121
Gl. (33) $Nu_{m,\vartheta,3,2300} = \left(\frac{2}{1+22 \text{ Pr}}\right)^{1/6} (Re \text{ Pr } d/l)^{1/2}$	3,7989	3,812
Gl. (31) $Nu_{m,L,2300}$	6,3958	6,4157
<i>Turbulenter Anteil</i>		
Gl. (27) $\xi = (1,8 \log_{10} 4000 - 1,5)^{-2}$	0,04026	0,04026
$K = \left(\frac{Pr_m}{Pr_w}\right)^{0,11}$	1,114	1,115
Gl. (37) $Nu_{m,T,4000} = \frac{(\xi/8)(4000-1000)Pr}{1+12,7\sqrt{\xi/8}(Pr^{2/3}-1)} (1 + 0,005^{2/3})$	27,77	27,87
Gl. (30) $\gamma = \frac{Re-2300}{4000-2300}$	0,3177	0,3017
Gl. (29) $Nu_m = (1 - \gamma)Nu_{m,L,2300} + \gamma Nu_{m,T,4000}$	13,187	12,889
Gl. (40) $Nu = Nu_m K$	14,686	14,371
$\alpha = Nu * \lambda(\vartheta_m)/d_i$	1832,52 W/m ² K	1790,5 W/m ² K
$\Delta\vartheta_{ln} = \frac{(\vartheta_w - \vartheta_E) - (\vartheta_w - \vartheta_A)}{\ln \frac{\vartheta_w - \vartheta_E}{\vartheta_w - \vartheta_A}}$	59,62 K	60,31 K
$\dot{Q} = \alpha A \Delta\vartheta_{ln}$	1716,17 W	1695,80 W
$\vartheta_A = 4 \frac{\dot{Q}}{w\pi d_i^2 \rho(\vartheta_m) c_p(\vartheta_m)} + \vartheta_E$	62,7 °C	62,0 °C

Die Reynolds-Zahl liegt im Übergangsbereich; der Wärmeübergangskoeffizient α ist daher nach Abschn. 4.1 und Abschn. 4.2 zu berechnen.

- Die Stoffwerte des Wassers sind Kap. ► „[Thermophysikalische Stoffwerte von Wasser](#)“ zu entnehmen.
- Bei der iterativen Berechnung gleich bleibende Werte: Prandtlzahl bei der Wandtemperatur $\vartheta_w = 100$ °C : $Pr_w = 1,757$

Wärmeübertragende Fläche des Rohres

$$A = \pi d_i l = \pi \cdot 0,005 \cdot 1,0 = 0,0157 \text{ m}^2$$

- die weitere Berechnung in Iterationsschritten erfolgt tabellarisch (Tab. 1)

Da mit $\vartheta = 62$ °C die geschätzte und iterativ berechnete Temperatur übereinstimmen, erübrigt sich eine weitere Berechnung.

5 Einfluss der Form des Rohreinlaufes

Die angegebenen Gleichungen geben die mittleren Nusselt-Zahlen bei Rohren wieder, die entsprechend Abb. 2 bündig und ohne Abrundung in einem Rohrboden eingebaut sind. Den Einfluss der Form des Rohreinlaufes auf die örtliche Nu-Zahl haben Grass [28] und Boelter [29] untersucht.

6 Nicht-kreisförmige Rohre

Bei Laminarströmung lassen sich für Rohre mit nichtkreisförmigem Querschnitt keine einheitlichen Gleichungen angeben. Angaben über Wärmeübergangskoeffizienten in solchen Fällen finden sich in [1].

Wärmeübergangskoeffizienten bei turbulenter Strömung in nicht kreisförmigen Rohren können aus Gl. (26) berechnet werden. Dabei ist statt des Rohrdurchmessers der hydraulische Durchmesser d_h einzusetzen:

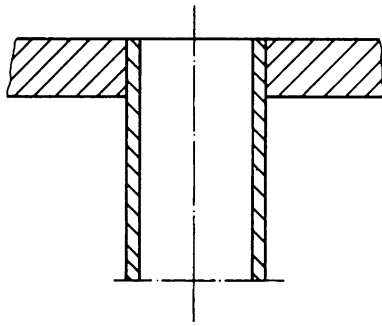


Abb. 2 Rohreinlauf in einem Rohrboden

$$d_h = \frac{4F}{U} \quad (42)$$

mit der Querschnittsfläche F und dem inneren Umfang U des durchströmten nicht-kreisförmigen Rohres.

Literatur

- Shah, R.K., London, A.L.: Laminar flow forced convection in ducts. Academic, New York/San Francisco/London (1978)
- Gnielinski, V.: Zur Wärmeübertragung bei laminarer Rohrströmung und konstanter Wandtemperatur. Chem.-Ing.-Techn. **61**, 160–161 (1989)
- Pohlhausen, E.: Der Wärmeaustausch zwischen festen Körpern und Flüssigkeiten mit kleiner Reibung und kleiner Wärmeleitung. Z. Angew. Math. Mech. **1**, 115–121 (1921)
- Martin, H.: Vorlesung Wärmeübertragung II. Universität Karlsruhe (TH) (1990)
- Stephan, K.: Wärmeübergang bei turbulenter und bei laminarer Strömung in Rohren und ebenen Spalten. Chem.-Ing.-Techn. **31**, 773–778 (1959)
- Kays, W.M., Nicoll, W.B.: Laminar flow heat transfer to a gas with large temperature differences. J. Heat Transf. **85**, 329–338 (1963)
- Davenport, M.E., Leppert, G.: The effect of transverse temperature gradients on the heat transfer and friction for laminar flow of gases. J. Heat Transf. **87**, 1919–1996 (1965)
- Bankstone, C.A., Sibbit, W.L., Skoglund, V.J.: Stability of gas flow distribution among parallel heated channels. In: 2nd Propulsion Joint Specialist Conference, Colorado Springs, AIAA Paper No. 66/589 (1966)
- Sieder, E.N., Tate, G.E.: Heat transfer and pressure drop of liquids in tubes. Ind. Eng. Chem. **8**, 1429–1435 (1936)
- Hufschmidt, W., Burck, E.: Einfluss temperaturabhängiger Stoffwerte auf den Wärmeübergang bei turbulenter Strömung von Flüssigkeiten in Rohren bei hohen Wärmestromdichten und Prandtlzahlen. Int. J. Heat Mass Transf. **11**, 1041–1048 (1968)
- Gauler, K.: Wärme- und Stoffübertragung an eine mitbewegte Grenzfläche bei Grenzschichtströmung. Dr.-Ing. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1972)
- Spang, B.: Einfluss der thermischen Randbedingungen auf den laminaren Wärmeübergang im Kreisrohr bei hydrodynamischer Einlaufströmung. Heat Mass Transf. **31**, 199–204 (1996)
- Herwig, H.: The effect of variable properties on momentum and heat transfer in a tube with constant heat flux across the wall. Int. J. Heat Mass Transf. **28**, 423–431 (1985)
- Gnielinski, V.: On heat transfer in tubes. Int. J. Heat Mass Transf. **63**, 134–140 (2013)
- Gnielinski, V.: Corrigendum to „On heat transfer in tubes“. Int. J. Heat Mass Transf. **81**, 638 (2015)
- Petukhov, B.S., Kirillov, V.V.: On Heat Exchange at Turbulent Flow of Liquids in Pipes (in Russisch). Teploenergetika **4**, 63–68 (1958)
- Hausen, H.: Darstellung des Wärmeüberganges in Rohren durch verallgemeinerte Potenzbeziehungen. Verfahrenstechn. Z. VDI-Beih. **8**(4), 91–98 (1943)
- Konakov, P.K.: A new correlation for the friction coefficient in smooth tubes. Berichte der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Band LI, **51**, 503–506 (1946)
- Martin, H.: Vorlesung Wärmeübertragung I. Universität Karlsruhe (TH) (2003)
- Churchill, S.W., Zajic, S.: Prediction of fully developed turbulent convection with minimal explicit empiricism. AIChE-J. **48**, 927–940 (2002)
- Rotta, J.C.: Turbulente Strömungen. Verl. Teubner, Stuttgart (1972)
- Gnielinski, V.: Ein neues Berechnungsverfahren für die Wärmeübertragung im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Rohrströmung. Forsch. Ing.-Wes. **61**, 240–248 (1995)
- Hackl, A., Gröll, W.: Zum Wärmeübergangsverhalten zähflüssiger Öle. Verfahrenstechn. **3**, 141–145 (1969)
- Hausen, H.: Bemerkungen zu [23]. Verfahrenstechn. **3**, 355 und 480 (1969)
- Gregoric, R.: The effect of nonlinear temperature dependent Prandtl number on heat transfer of fully developed flow of liquids in a straight tube. Wärme- und Stoffübertragung **9**, 61–72 (1976)
- Heinmann, J.B.: Argonne National Laboratory, ANL-213, 196
- Gregoric, R.: Wärmeaustausch und Wärmeaustauscher, S. 171. Verl. Sauerländer, Aarau/Frankfurt a. M. (1973)
- Grass, G.: Wärmeübergang an turbulent strömende Gase im Rohreinlauf. Allg. Wärmetechn. **7**, 58–64 (1956)
- Boelter, L.M.K., Young, G., Iversen, H.W.: An investigation of aircraft heaters, XXVII-Distribution of heat transfer rate in the entrance section of a circular tube Technical note (United States. National Advisory Committee for Aeronautics), Bd. 1451. National Advisory Committee for Aeronautics, Washington, DC (1948)